



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ В ПРОФИЛЬНОЙ СФЕРЕ

Тема практики: «АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ №13»

Отчет представлен к
рассмотрению:

Студент группы РГМО-01-25

«05» июня 2026 г.

(подпись)

Мурадян Г.А.

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики

«05» июня 2026 г.

(подпись)

Пламадил О.А.

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ В ПРОФИЛЬНОЙ
СФЕРЕ**

**Студенту 1 курса учебной группы РГМО-01-25
Мурадян Георгий Артуровичу**

Время практики: с 01 июня 2026 г. по 05 июня 2026 г. _____

Должность на практике: студент _____

1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: подготовка исходных данных и формулирование задачи для последующего решения с использованием языка программирования Python

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

- 2.1 Обзор существующих решений по теме практики
- 2.2 Описание исходных данных
- 2.3 Описание задачи анализа данных

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в процессе практики рекомендуется использовать периодические издания и отраслевую литературу годом издания не старше 10 лет.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
«26» мая 2025 г.

(подпись) (Пламадил О.А.)

Задание получил
«26» мая 2025 г.

(подпись) (Мурадян Г.А.)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
практики в профильной сфере
студента Мурадяна Г.А. 1 курса группы РГМО-01-25.

№	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1	01.06.2026	Подготовительный этап, включающий в себя организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения практики)	выполнено
2	с 01.06.2026 по 03.06.2026	Выполнение задания по практике в соответствии с выданным заданием студента. (Мероприятия по сбору, обработке и структурированию материала, выполнение поставленной задачи)	выполнено
3	с 04.06.2026 по 05.06.2026	Подготовка отчета по практике (Оформление материалов отчета в полном соответствии с требованиями на оформление учебных работ студентов)	выполнено
4	05.06.2026	Представление отчета по практике к защите посредством загрузки на портал ДПО (https://online-dpo.mirea.ru/)	выполнено

Согласовано:

Руководитель практики _____ / Пламадил О.А./

Обучающийся _____ / Мурадян Г.А./

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ХОД РАБОТЫ	6
Исходные данные	6
Результаты работы	9
ВЫВОДЫ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Провести комплексный анализ рынка недвижимости Москвы на основе предоставленного датасета, выявить ключевые параметры, влияющие на стоимость квартир, а также разработать интерактивное GUI-приложение на библиотеке Flet для визуализации и фильтрации данных.

Постановка задачи

Для достижения поставленной цели необходимо изучить структуру исходного набора данных, описать содержащиеся в нем признаки, проанализировать типы переменных и выявить потенциальные проблемы (наличие выбросов, закодированных признаков, отсутствие удельных показателей). На основе первичного осмотра требуется сформулировать план предобработки данных для их приведения к виду, пригодному для детального анализа и визуализации.

ХОД РАБОТЫ

Исходные данные

Согласно предварительному описанию, датасет `flats_moscow.csv` содержит информацию о квартирах в Москве, выставленных на продажу. Данные включают как характеристики самой недвижимости, так и характеристики её относительного географического положения.

- `price`: цена квартиры в тысячах долларов (\$1000).
- `totsp`: общая площадь квартиры, кв.м.
- `livesp`: жилая площадь квартиры, кв.м.
- `kitsp`: площадь кухни, кв.м.
- `dist`: расстояние от центра города в км.
- `metrdist`: расстояние до ближайшей станции метро в минутах.
- `walk`: способ достижения метро (1 – пешком, 0 – на транспорте).
- `brick`: тип здания (1 – кирпичный или монолитный ж/б, 0 – другой, преимущественно панельный).
- `floor`: расположение этажа (1 – средний этаж, 0 – первый или последний).

Для получения более детальной информации о структуре, типах данных и наличии пропусков применяется программный анализ с использованием разработанного GUI-приложения на библиотеке `flet`, которое для расчётов использует инструментарий библиотеки `pandas`.

После запуска приложения проводится открытие нужного файла с помощью инструмента `ft.FilePicker().pick_files()` (см. рис. 1). В открывшемся окне приложения отображаются первые 15 строк датасета, остальные доступны через пролистывание страниц (см. рис. 2). С помощью крайней правой кнопки на тулбаре в лог выводится информация о датасете, полученная стандартной командой `df.info()` (см. рис. 3). В конце с помощью предпоследней правой кнопки на тулбаре в окне просмотра датасета отображается основная статистика датасета `df.describe()` (см. рис. 4).

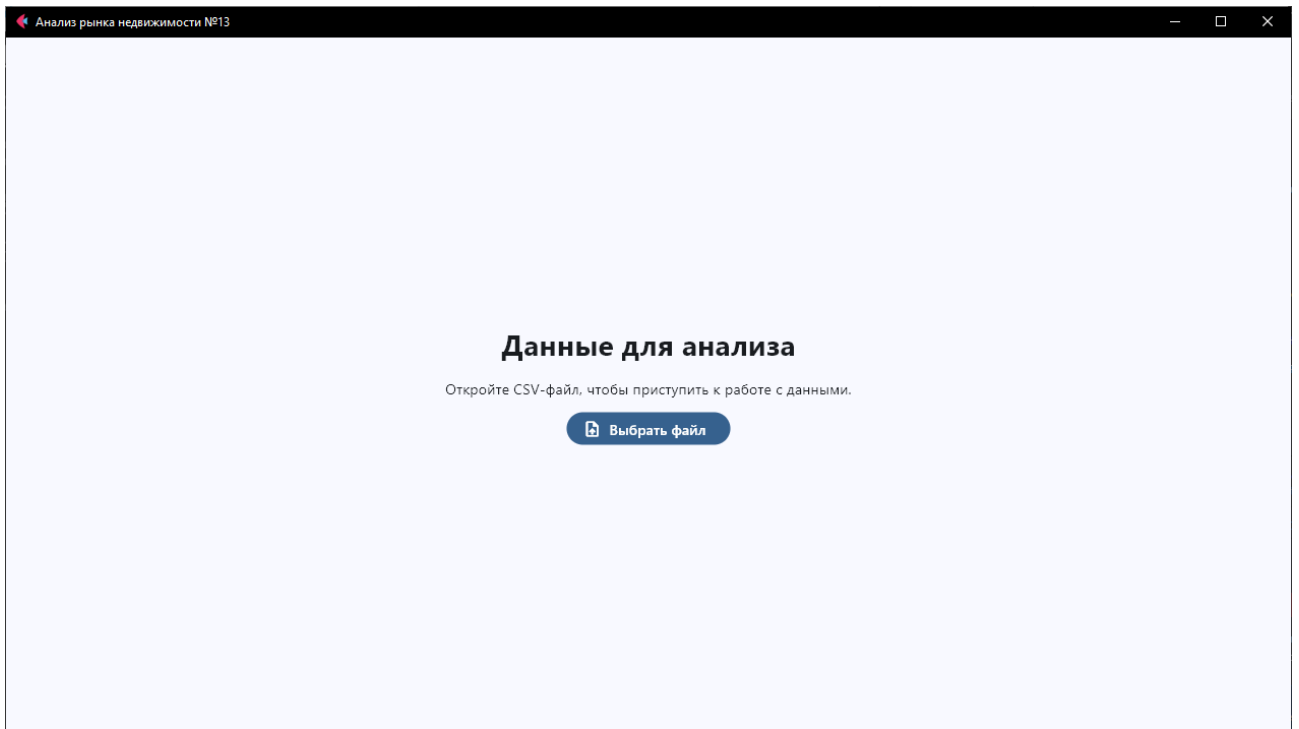


Рисунок 1 — Загрузочный экран приложения с кнопкой выбора файла CSV, открывает проводник для выбора файла

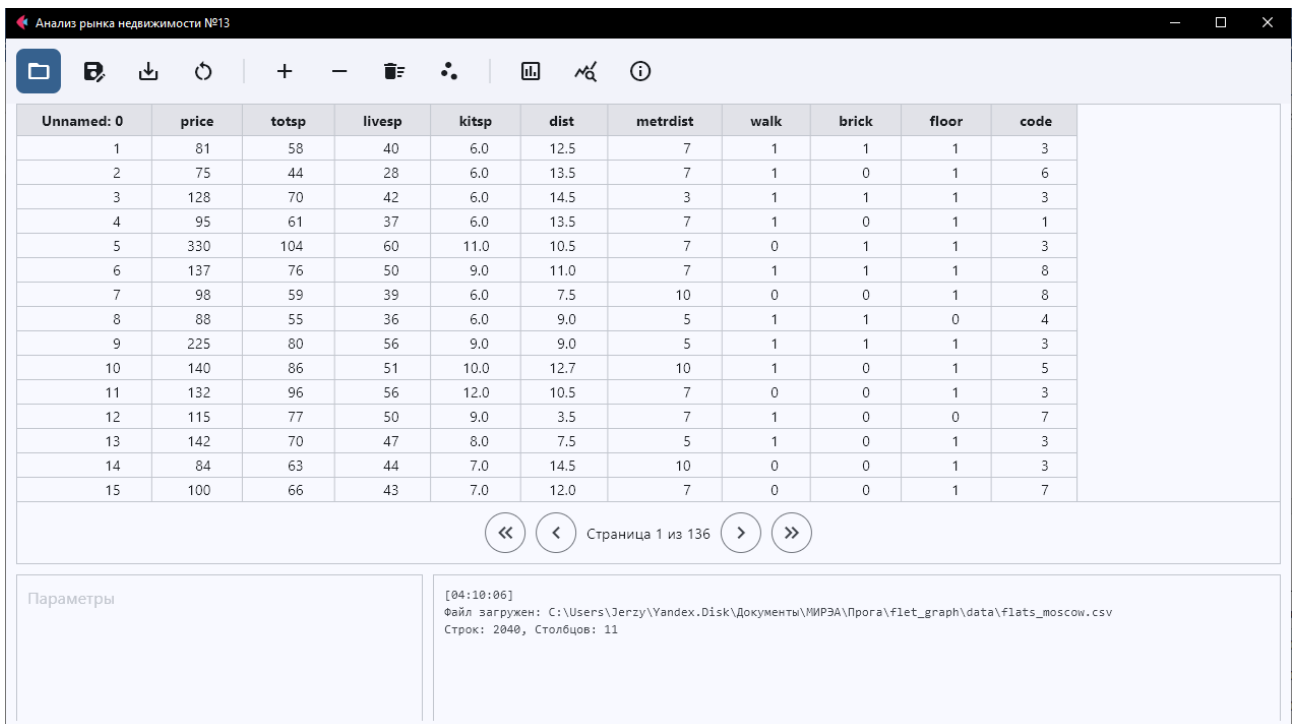


Рисунок 2 — Главный экран приложения. В верхней области отображается датасет

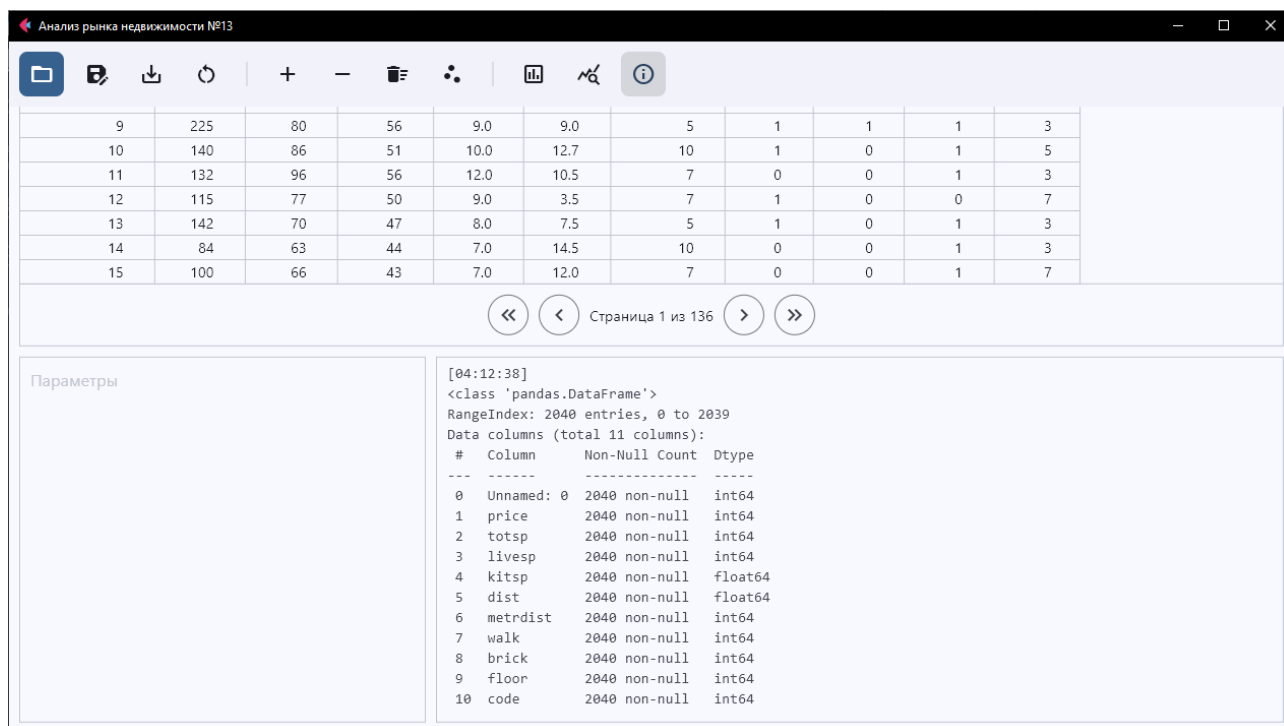


Рисунок 3 — Нижняя правая область — область вывода логов.

В неё, в частности, выводится информация о датасете при нажатии соответствующей кнопки

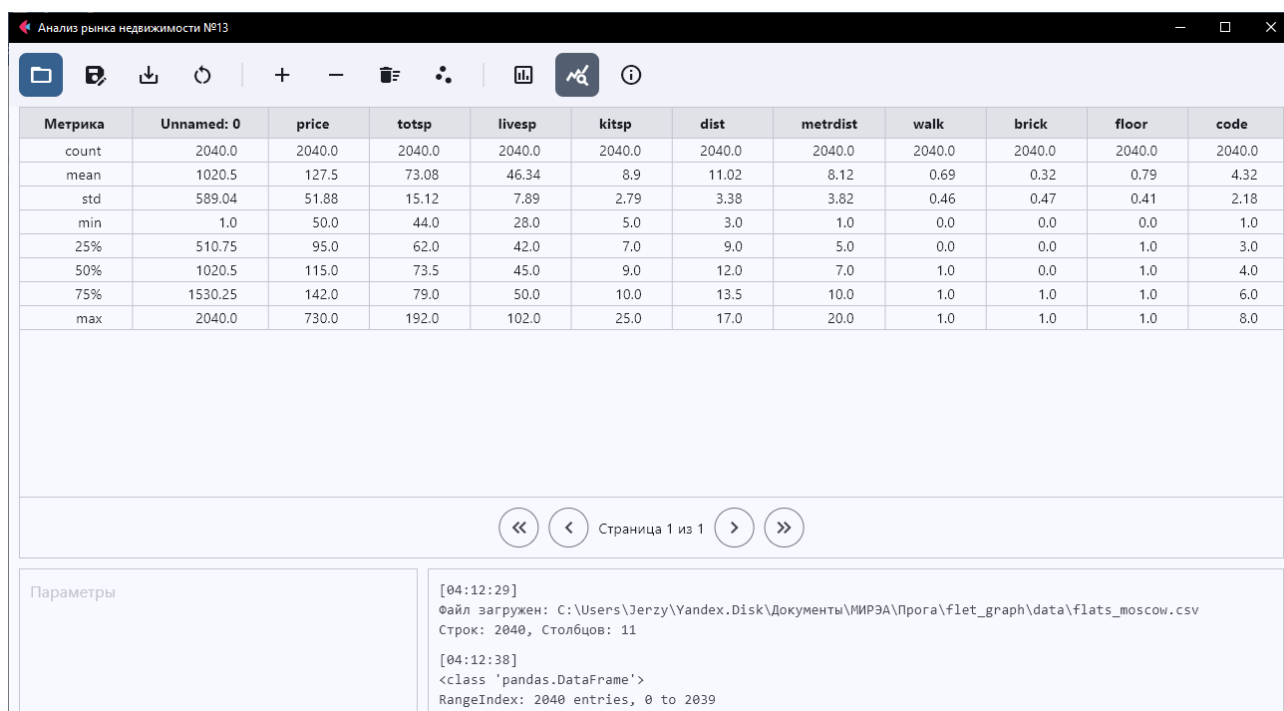


Рисунок 4 — Кнопка, выводящая в область таблицы статистическую информацию о датасете. Работает в режиме вкл./выкл.

Не конфликтует с рабочей таблицей, которая хранится в памяти отдельно

Результаты работы

На основе проведённого анализа с использованием библиотеки `pandas` была получена следующая детальная характеристика датасета:

Общие сведения

- Датасет содержит 2040 строк и 11 столбцов.
- Пропущенные значения отсутствуют во всех столбцах.
- Типы данных: `int64` (9 столбцов), `float64` (2 столбца — `kitsp`, `dist`).

Дополнительно выявленные столбцы

- Столбец `Unnamed: 0`: порядковый номер строки, начиная с 1.
- `code`: код группы наблюдений, определяющий район Москвы и ближайшую линию метрополитена. Данный столбец отсутствует в предварительном описании, но присутствует в данных. Значения от 1 до 8, согласно примеру работы с этим же датасетом прошлых лет, соответствуют следующим группам:

1. Север, Калужско-Рижская линия метро;
2. Север, Серпуховско-Тимирязевская линия метро;
3. Северо-запад, Замоскворецкая линия метро;
4. Северо-запад, Таганско-Краснопресненская линия метро;
5. Юго-восток, Люблинская линия метро;
6. Юго-восток, Таганско-Краснопресненская линия метро;
7. Восток, Калининская линия метро;
8. Восток, Арбатско-Покровская линия метро.

Предварительные наблюдения

- Данные не содержат отсутствующих или некорректных значений, что позволяет сэкономить на предобработке.

– В данных могут присутствовать потенциальные выбросы (например, квартиры с ценой 730 тыс. \$ и общей площадью 192 м²), которые требуют дальнейшего анализа и, возможно, исключения.

- Столбец `code` может потребовать декодирования для интерпретации географического положения квартир.

– Бинарные признаки (walk, brick, floor) могут быть преобразованы в категориальные для удобства анализа и визуализации.

– Основные показатели квартир (цена и площадь) — абсолютные, при этом отсутствуют удельные, такие как цена за м².

Таким образом, поставленная задача выполнена: исходные данные описаны, выявлены их структура, типы данных, статистические показатели и потенциальные проблемы, требующие решения на этапе предобработки.

ВЫВОДЫ

В рамках первого этапа итоговой работы была проведена постановка задачи комплексного анализа рынка недвижимости Москвы. Детально изучена структура предоставленного датасета, описаны все входящие в него признаки.

Выявлено, что данные обладают хорошим базовым качеством (отсутствие пропусков), однако требуют обязательной предобработки: удаления аномальных выбросов, преобразования бинарных кодов в понятные категории, декодирования географических меток и генерации новых аналитических признаков. Сформулированные наблюдения и план действий служат надежным фундаментом для перехода ко второму этапу — непосредственной процедуре очистки данных и глубокому статистическому анализу.